UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
Câmpus Santa Helena

Bacharelado em Ciência da Computação
Fundamentos de Inteligência Artificial

TRABALHO 2
ALGORITMOS GENÉTICOS

Gabriel Lima Scheffler
RA: 2677180
Lucas Scheffer Hundsdorfer
RA: 2651149

SANTA HELENA
29 de outubro de 2026

1. Introdução

Este trabalho apresenta um algoritmo genético para distribuir as aulas do curso de Ciência da Computação da UTFPR,campus Santa Helena. A solução procura evitar conflitos entre turmas, professores e pré-requisitos, considerando também salas, laboratórios, disponibilidade docente e organização da carga diária.

O programa foi escrito em Python usando apenas a biblioteca padrão. Os dados ficam separados do algoritmo em `dados/disciplinas.json`. A saída principal é uma grade em HTML, acompanhada de arquivos CSV e JSON para conferência

2. Dados do curso

Foram utilizadas as 23 disciplinas obrigatórias da tabela COCIC-SH 2026/2 fornecida para o trabalho. Entre as optativas oferecidas, foi selecionada Empreendedorismo, totalizando 24 disciplinas e 59 encontros semanais.

A tabela recebida não informa os pré-requisitos. Por isso, as dependências cadastradas foram inferidas pela sequência curricular, como AED I -> AED II -> AED III -> Pesquisa e Ordenação. Elas devem ser conferidas com a coordenação antes de um uso institucional. Os docentes e as cargas horárias são os da tabela fornecida.

As cargas semestrais foram convertidas considerando 15 semanas: 30 horas correspondem a duas aulas semanais, 45 a três, 60 a quatro, 90 a seis e 180 a doze. Cada aula tem 50 minutos.

3. Codificação dos cromossomos

Cada disciplina presencial foi dividida em encontros de até duas aulas. Uma disciplina de três aulas semanais possui um encontro duplo e um simples. O Projeto Integrador foi dividido em doze aulas simples. O cromossomo é um vetor de 59 números inteiros, em que cada gene guarda o horário inicial de um encontro.

O dia tem doze posições: seis pela manhã, das 7h30 às 12h50, e seis à tarde, das 13h às 18h20. O almoço fica entre 12h50 e 13h. A última posição da tarde, 17h30-18h20, é reservada ao Projeto Integrador e não é usada pelas demais disciplinas.Os genes só recebem posições compatíveis com duração, turno e disponibilidade docente. Isso vale tanto para a população inicial quanto para a mutação.

4. Restrições

São tratadas como obrigatórias:

- duas disciplinas da mesma turma no mesmo horário;
- um professor em duas atividades simultâneas;
- coincidência entre disciplina e pré-requisito, inclusive pré-requisito indireto;
- dois encontros da mesma disciplina presencial no mesmo dia;

- mais de três aulas da mesma disciplina no mesmo dia;
- excesso de turmas em relação ao número de salas ou laboratórios compatíveis;
- mais de quatro aulas de matemática ou seis de laboratório no mesmo dia para uma turma;
- aulas do 1◦1◦ e 3◦3◦ períodos fora da tarde, ou do 2◦2◦ e 4◦4◦ fora da manhã;
- optativa do 2◦2◦ período fora da tarde;
- disciplinas regulares no sábado ou no horário de 17h30-18h20;
- janelas entre aulas no mesmo turno, desconsiderando os intervalos obrigatórios.

Não há proibição de mais de três aulas consecutivas de disciplinas diferentes. Os intervalos fixos são das 9h10 às 9h30 e das 15h30 às 15h50. A restrição de três aulas se aplica à mesma disciplina, evitando, por exemplo, um dia inteiro de Algoritmos e Estrutura de Dados I.

O Projeto Integrador é on-line e não ocupa sala. Suas doze aulas semanais ficam fixas: uma às 17h30 de segunda a sexta e sete no sábado, seis pela manhã e uma das 13h às 13h50. Por ser uma atividade fora do horário regular, não se aplicam a ele o turno do terceiro período nem a restrição semanal presencial do docente.

Há seis salas com 40 lugares e seis laboratórios, sendo três com 20 e três com 40 lugares. Como não foi informado o número de estudantes, adotou-se 40 por turma. Portanto, somente os três laboratórios maiores atendem o cenário atual. A capacidade pode ser alterada no arquivo de dados. Algoritmos e Estrutura de Dados I-III, POO, Pesquisa e Ordenação,Laboratório de Banco de Dados, Circuitos Lógicos Digitais e Arquitetura foram classificadas como disciplinas de laboratório.

Foram cadastradas as disponibilidades: Frank e Thiago França Naves às segundas e terças; Agnaldo da Costa às quintas e sextas. Frank não possui disciplina entre o 1◦1◦ e o 4◦4◦ período na tabela recebida.

5. Função de aptidão

A função usada foi:

$$fitness = 1000 \times total\ de\ conflitos + atraso fitness = 1000 \times total\ de\ conflitos + atraso$$

O objetivo é minimizar o valor. As janelas entram no total de conflitos. O atraso mede a distância de cada aula para o início do turno e favorece grades que começam cedo. Depois do ciclo genético, uma busca local tenta antecipar cada encontro sem piorar a solução.

6. Operadores genéticos

- **População inicial:** 200 cromossomos gerados aleatoriamente dentro dos domínios permitidos.
- **Seleção:** torneio com três candidatos; vence o menor fitness.
- **Cruzamento:** uniforme, com taxa de 90%. Cada gene do filho vem de um dos pais.
- **Mutação:** probabilidade de 4% por gene, sorteando outro horário permitido.

- **Elitismo:** os dois melhores indivíduos passam sem alteração para a próxima população.
- **Melhor global:** armazenado separadamente para não perder a melhor grade encontrada.
- **Compactação final:** busca local testa a antecipação de encontros e a troca de horários entre pares, aceitando somente melhoras.

A semente 42 torna a execução reproduzível.

7. Condição de parada

Foram permitidas até 1.000 gerações e no máximo 3.600 segundos. A parada antecipada exige pelo menos 500 gerações,solução sem conflitos e 150 gerações sem melhora do melhor fitness. Assim, o algoritmo não encerra ao encontrar a primeira grade válida e ainda procura reduzir os atrasos.

8. Resultado da execução final

A execução terminou após 500 gerações e 134,837 segundos (aproximadamente 2 minutos e 15 segundos). A melhor solução foi encontrada na geração 296.

Métrica	Resultado
Conflitos de turma	0
Conflitos de professor	0
Conflitos de pré-requisito	0
Repetições diárias indevidas	0
Disciplinas presenciais acima de três aulas no dia	0
Conflitos de sala/laboratório	0
Excesso de categoria no dia	0
Janelas	0
Atraso	190
Fitness	190

Depois da execução, os genes foram reconstruídos a partir do arquivo exportado e avaliados novamente. Também se verificou que cada horário pertence ao domínio permitido do encontro. A validação não apresentou conflitos. O algoritmo genético não prova otimalidade global, mas a solução atende a todas as restrições implementadas.

9. Arquivos gerados

- `resultados/grade.html`: grade visual por período;
- `resultados/grade.csv`: encontros para planilha;
- `resultados/resultado.json`: dados, configuração e histórico completos;
- `resultados/historico.csv`: evolução por geração;
- `resultados/evolucao.svg`: gráfico do fitness.

Referências

- Tabela Matriz e Docentes COCIC-SH 2026/2, fornecida para este trabalho.
- UTFPR. Ciência da Computação: Santa Helena.
- Material sobre algoritmos genéticos e grade horária: UFPB.
- Making a Class Schedule Using a Genetic Algorithm: CodeProject.

Apêndice A: Grade curricular fornecida

Período	Código	Disciplina	CH	Docente
1	CC1AED1	Algoritmos e Estrutura de Dados I	90	Anderson Brilhador
1	CC1ICC	Introdução à Ciência da Computação	45	Giuvane Conti
1	CC1MBD	Modelagem de Banco de Dados	60	Leiliane Pereira de Rezende
1	HU1LA	Linguagem Acadêmica	45	Vera Lucia Vasilevski dos Santos Araujo
1	MA1FM	Fundamentos de Matemática	60	Joao Augusto Navarro Cossich
1	MA1LM	Lógica Matemática	45	Davi Marcondes Rocha
2	CC2AED2	Algoritmos e Estrutura de Dados II	60	Djonatham Caua Fritzen Christ
2	CC2CLD	Circuitos Lógicos Digitais	60	Gloria Patricia Lopez Sepulveda
2	CC2ER	Engenharia de Requisitos	60	Davi Marcondes Rocha
2	CC2POO	Programação Orientada a Objetos	60	Giuvane Conti
2	MA2MA	Matemática Aplicada	60	Evandro Alves

				Nakajima
2	OPHE	Empreendedorismo (optativa escolhida)	30	Paula Regina Zarelli
3	CC3AED3	Algoritmos e Estrutura de Dados III	60	Thiago Franca Naves
3	CC3AOC	Arquitetura e Organização de Computadores	90	Djonatham Caua Fritzen Christ
3	CC3ES	Engenharia de Software	60	Wellington de Souza Ferreira
3	CC3PI1	Projeto Integrador I: Computação e Educação	180	Agnaldo da Costa + 1 professor não identificado
3	MA3AL	Álgebra Linear	45	Evandro Alves Nakajima
3	MA3CA	Cálculo Aplicado	60	Vanderlea de Lima Inaba
4	CC4IHC	Interação Humano Computador	60	Wellington de Souza Ferreira
4	CC4LBD	Laboratório de Banco de Dados	60	Leiliane Pereira de Rezende
4	CC4PO	Pesquisa e Ordenação	60	Gloria Patricia Lopez Sepulveda
4	CC4RC	Redes de Computadores	60	Agnaldo da Costa
4	CC4SO	Sistemas Operacionais	60	Agnaldo da Costa
4	MA4PE	Probabilidade e Estatística	60	Joao Augusto Navarro Cossich

Apêndice B: Grade criada pelo algoritmo

1º período

Disciplina	Dia	Início	Duração	Professor
CC1AED1	Segunda	13:00	2 aulas	Anderson Brilhador
MA1FM	Segunda	14:40	2 aulas	Joao Augusto Navarro Cossich

MA1LM	Segunda	16:40	1 aula	Davi Marcondes Rocha
HU1LA	Terça	13:00	1 aula	Vera Lucia Vasilevski dos Santos Araujo
CC1MBD	Terça	13:50	2 aulas	Leiliane Pereira de Rezende
MA1FM	Terça	15:50	2 aulas	Joao Augusto Navarro Cossich
CC1MBD	Quarta	13:00	2 aulas	Leiliane Pereira de Rezende
CC1ICC	Quarta	14:40	1 aula	Giuvane Conti
HU1LA	Quarta	15:50	2 aulas	Vera Lucia Vasilevski dos Santos Araujo
CC1AED 1	Quinta	13:00	2 aulas	Anderson Brilhador
MA1LM	Quinta	14:40	2 aulas	Davi Marcondes Rocha
CC1AED 1	Sexta	13:00	2 aulas	Anderson Brilhador
CC1ICC	Sexta	14:40	2 aulas	Giuvane Conti

2º período

Disciplina	Dia	Início	Duração	Professor
MA2MA	Segunda	07:30	2 aulas	Evandro Alves Nakajima
CC2AED2	Segunda	09:10	2 aulas	Djonatham Caua Fritzen Christ
CC2POO	Terça	08:20	2 aulas	Giuvane Conti
CC2ER	Terça	10:20	2 aulas	Davi Marcondes Rocha
CC2CLD	Quarta	08:20	2 aulas	Gloria Patricia Lopez Sepulveda
CC2AED2	Quarta	10:20	2 aulas	Djonatham Caua Fritzen Christ
CC2CLD	Quinta	07:30	2 aulas	Gloria Patricia Lopez Sepulveda
CC2POO	Quinta	09:10	2 aulas	Giuvane Conti
CC2ER	Sexta	08:20	2 aulas	Davi Marcondes Rocha
MA2MA	Sexta	10:20	2 aulas	Evandro Alves Nakajima
OPHE	Sexta	13:00	2 aulas	Paula Regina Zarelli

3º período

Disciplina	Dia	Início	Duração	Professor
CC3ES	Segunda	13:00	2 aulas	Wellington de Souza Ferreira
CC3AED3	Segunda	14:40	2 aulas	Thiago Franca Naves
CC3PI1 (on-line)	Segunda	17:30	1 aula	Agnaldo da Costa
MA3CA	Terça	13:00	2 aulas	Vanderlea de Lima Inaba
CC3AED3	Terça	14:40	2 aulas	Thiago Franca Naves
CC3PI1 (on-line)	Terça	17:30	1 aula	Agnaldo da Costa
CC3AOC	Quarta	13:00	2 aulas	Djonatham Caua Fritzen Christ
MA3AL	Quarta	14:40	2 aulas	Evandro Alves Nakajima
CC3PI1 (on-line)	Quarta	17:30	1 aula	Agnaldo da Costa
CC3AOC	Quinta	13:00	2 aulas	Djonatham Caua Fritzen Christ
CC3ES	Quinta	14:40	2 aulas	Wellington de Souza Ferreira
MA3AL	Quinta	16:40	1 aula	Evandro Alves Nakajima
CC3PI1 (on-line)	Quinta	17:30	1 aula	Agnaldo da Costa
CC3AOC	Sexta	13:00	2 aulas	Djonatham Caua Fritzen Christ
MA3CA	Sexta	14:40	2 aulas	Vanderlea de Lima Inaba
CC3PI1 (on-line)	Sexta	17:30	1 aula	Agnaldo da Costa
CC3PI1 (on-line)	Sábado	07:30	1 aula	Agnaldo da Costa
CC3PI1 (on-line)	Sábado	08:20	1 aula	Agnaldo da Costa
CC3PI1	Sábado	09:10	1 aula	Agnaldo da Costa

(on-line)				
CC3PI1 (on-line)	Sábado	10:20	1 aula	Agnaldo da Costa
CC3PI1 (on-line)	Sábado	11:10	1 aula	Agnaldo da Costa
CC3PI1 (on-line)	Sábado	12:00	1 aula	Agnaldo da Costa
CC3PI1 (on-line)	Sábado	13:00	1 aula	Agnaldo da Costa

4º período

Disciplina	Dia	Início	Duração	Professor
CC4PO	Segunda	07:30	2 aulas	Gloria Patricia Lopez Sepulveda
CC4LBD	Segunda	09:10	2 aulas	Leiliane Pereira de Rezende
CC4IHC	Terça	07:30	2 aulas	Wellington de Souza Ferreira
MA4PE	Terça	09:10	2 aulas	Joao Augusto Navarro Cossich
CC4PO	Terça	11:10	2 aulas	Gloria Patricia Lopez Sepulveda
MA4PE	Quarta	08:20	2 aulas	Joao Augusto Navarro Cossich
CC4IHC	Quarta	10:20	2 aulas	Wellington de Souza Ferreira
CC4RC	Quinta	08:20	2 aulas	Agnaldo da Costa
CC4SO	Quinta	10:20	2 aulas	Agnaldo da Costa
CC4LBD	Sexta	07:30	2 aulas	Leiliane Pereira de Rezende
CC4SO	Sexta	09:10	2 aulas	Agnaldo da Costa
CC4RC	Sexta	11:10	2 aulas	Agnaldo da Costa